Consideraciones:

- Diseño geométrico centrado en obtener mínimo número de dientes evitando interferencia.

- Diseño de engranajes cilíndricos rectos a fallas por fatiga de flexión de dientes bajo normativa AGMA adaptada al sistema internacional.

- Para engranajes estándar, de profundidad total y con carga del HPSTC.

Resultados:

1. Parámetros de entrada fundamentales del diseño

Parámetro	Valor	Unidad
Diámetro de paso – piñón		mm
Diámetro de paso – corona		mm
Ángulo de presión		°
Potencia de trasmisión		HP
Velocidad de operación: Corona-Piñón		rpm

2. Datos geométricos característicos del engranaje calculados

Con perfil de diente de involuta, y mínimo número de dientes posible para evitar interferencia.

Piñón	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Diámetro de paso – piñón	d		mm
Número de dientes - piñón	N_P		---
Diámetro de eje	d_h		mm
Diámetro de raíz	d_i		mm
Diámetro exterior	d_e		mm
Corona	----------	----------	----------
Diámetro de paso - corona	D		mm
Número de dientes – corona	N_g		---
Diámetro de eje	D_h		mm
Diámetro de raíz	D_i		mm
Diámetro exterior	D_e		mm

Compartido	----------	----------	----------
Ángulo de presión	Φ		°
Módulo métrico	m		mm
Razón de engrane	m_G		---
Distancia entre centros	C		mm
Adendum	a		mm
Dedendum	b		mm
Profundidad total del diente	h_t		mm
Ancho de cara	F		mm
Relación de contacto	m_p		____

m_p debe estar entre 1 y 2, para condiciones de HPSTC debe ser mayor o igual a 1.4.

3. Cálculo cinemático y de cargas

Magnitud	Símbolo	Valor	Unidad
Velocidad angular en piñón	ω_p		rpm
Velocidad angular en corona	ω_g		rpm
Velocidad en línea de paso	V		m/s
Par en el piñón	T_P		Nm
Par en la corona	T_g		Nm
Fuerza Tangencial	W_T		N
Fuerza radial	W_r		N

4. Valores de factores AGMA

Factores de esfuerzo	S	Valor	
Geométrico - piñón	J_p		Depende de la geometría.
Geométrico - corona	J_g		Depende de la geometría.
Dinámico	K_v		Su valor aumenta si la calidad es alta, pero también disminuye si la velocidad de operación aumenta.

De aplicación	K_a		Está relacionado con el impacto que tiene en condiciones de operación.
De tamaño	K_s		La AGMA recomienda valor de 1.
De espesor de aro – Piñón	K_{B_p}		Depende del espesor de aro en el piñón.
De espesor de aro – Corona	K_{B_g}		Depende del espesor de aro en la corona.
De distribución de carga	K_m		Mientras más incremente en ancho de cara del elemento, el valor aumenta.
Factores de resistencia de material	**----**	**-------**	**----------**
De vida	K_L		Para E7 ciclos, su valor es 1
De temperatura	K_T		Su valor es proporcional a la temperatura.
De confiabilidad	K_R		AGMA define porcentaje de confiabilidad, el valor de K_R

5. Material Seleccionado y Propiedades

Material:

Resistencia a fatiga por tensión del material ($S_{fb'}$) de la AGMA:

(MP_a):

Resistencia en condiciones de operación especificadas (S_{fb}):

(MP_a):

6. Resistencia – Flexión de dientes

Componente	σ_b [MPa]	σ_{ADM} $[MPa]$	Factor de seguridad	Cumple
Piñón				
Corona				

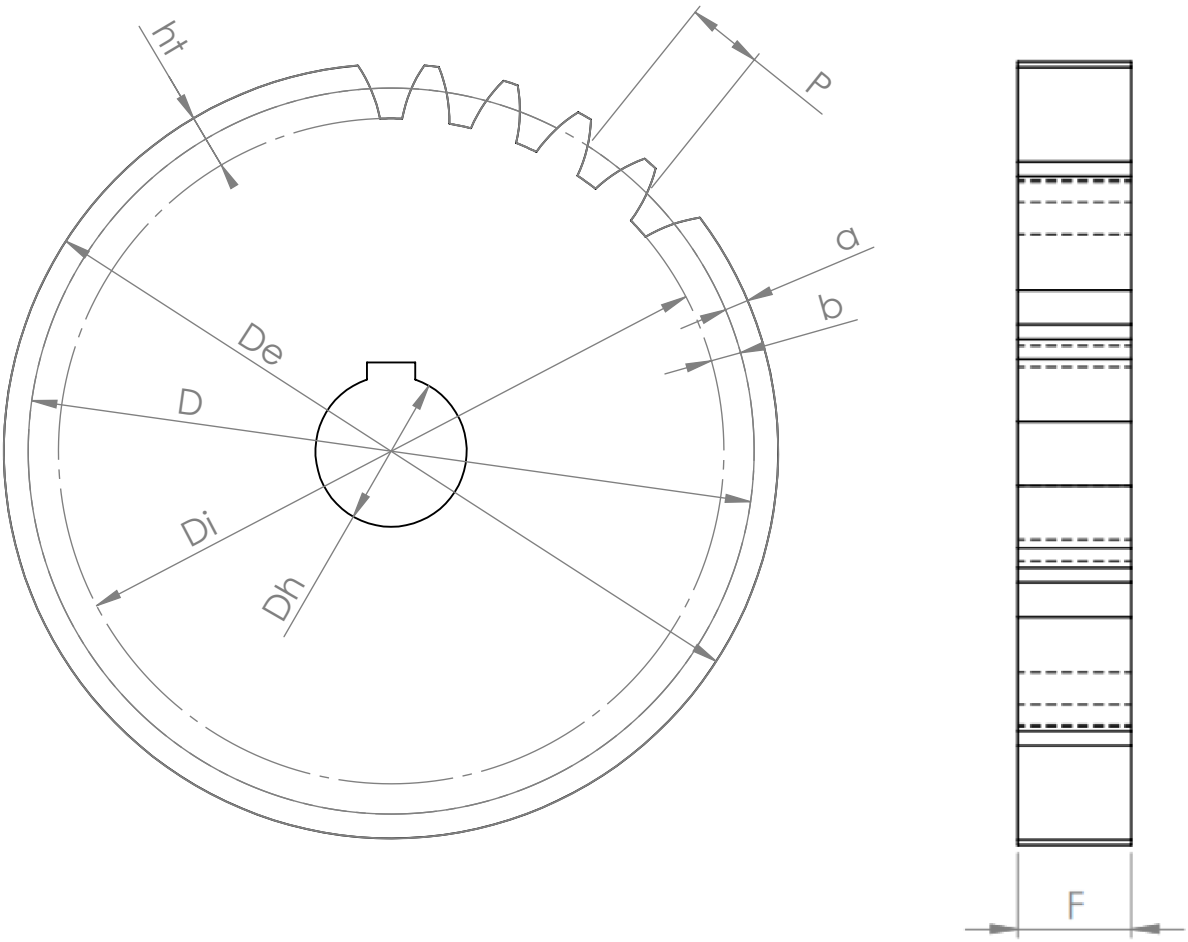
El diseño cumple con las especificaciones.

HORA:

FECHA:

Adaptación AGMA métrico.

Engranaje estandar: Corona.

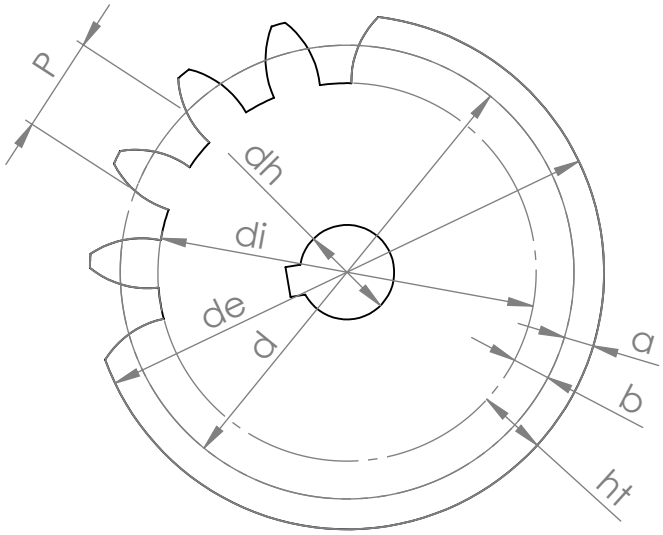


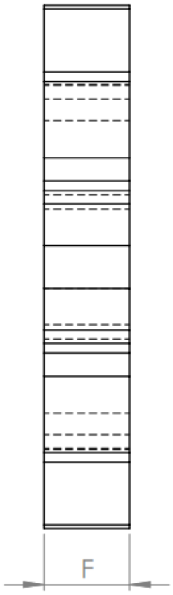
SÍMBOLO	DEFINICIÓN	VALOR
De	Diámetro exterior	
D	Diámetro de paso	
Di	Diámetro de raíz	
Dh	Diámetro de eje	
P	Paso circular	
a	adendum	
b	dedendum	
ht	profundidad total de diente	
F	ancho de cara	
m	módulo métrico	

FICA	CIME	MATERIAL:		
		UTN IBARRA - ECUADOR	Carrera de Mecatrónica Ingeniería	En mm

Adaptación AGMA métrico.

Engranaje estandar: Piñón.





SÍMBOLO	DEFINICIÓN	VALOR
de	Diámetro exterior	
d	Diámetro de paso	
di	Diámetro de raíz	
dh	Diámetro de eje	
P	Paso circular	
a	adendum	
b	dedendum	
ht	profundidad total de diente	
F	ancho de cara	
m	módulo métrico	

FICA	CIME	MATERIAL:		
		UTN IBARRA - ECUADOR	Carrera de Mecatrónica Ingeniería	En mm